南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能优化规划与运行课程设计

班级名称：储能 231

学生姓名：徐堂军

学生学号：206231329

任课教师：吴涵，吉用丽

报告成绩：_____

评阅教师签字：_____

电力工程学院、沈国荣学院

任务一：配电网时序潮流与节点电压分析

1.1 任务及参数介绍

本任务针对本人学号对应的配电网算例，利用 MATPOWER 对 24 h 内逐时交流潮流进行求解，输出全网节点电压时序分布图，并记录全天最低节点电压（幅值、节点、时段）与全天电能损耗（MWh）；在此基础上完成课堂思考题：增大负荷系数 α 后重新计算，对比午间与晚高峰的节点电压及网损变化。

学号参数规则：取学号末两位 XY=29，则十位 X=2、个位 Y=9。按课程统一规则，Y 位为 9 对应开发区算例 case_kaifaqu_A；X 位为 2 对应模型 A，候选节点为 4、9、14 号节点；负荷系数 α=1+0.002×XY=1.058。三个候选节点各接入 0.8 MW 光伏，网络基准电压 12.66 kV，节点 1 为平衡节点，电压保持 1.0 p.u.。

逐时负荷按下式构造，其中 P_load(i,0) 为节点基准有功负荷，p_t^load 为归一化负荷曲线，P_pv(i,t) 为光伏出力（从节点负荷中扣除）：

$$P_net(i,t) = \alpha \cdot P_load(i,0) \cdot p_t\text{^}load - P_pv(i,t)$$

各时段以 MATPOWER 的 runpf 求解交流潮流，全天电能损耗为逐时有功损耗之和：

$$E_loss = \Sigma_\{t=1\}\text{^}\{T\}\ P_loss,t \cdot \Delta t$$

1.2 计算结果

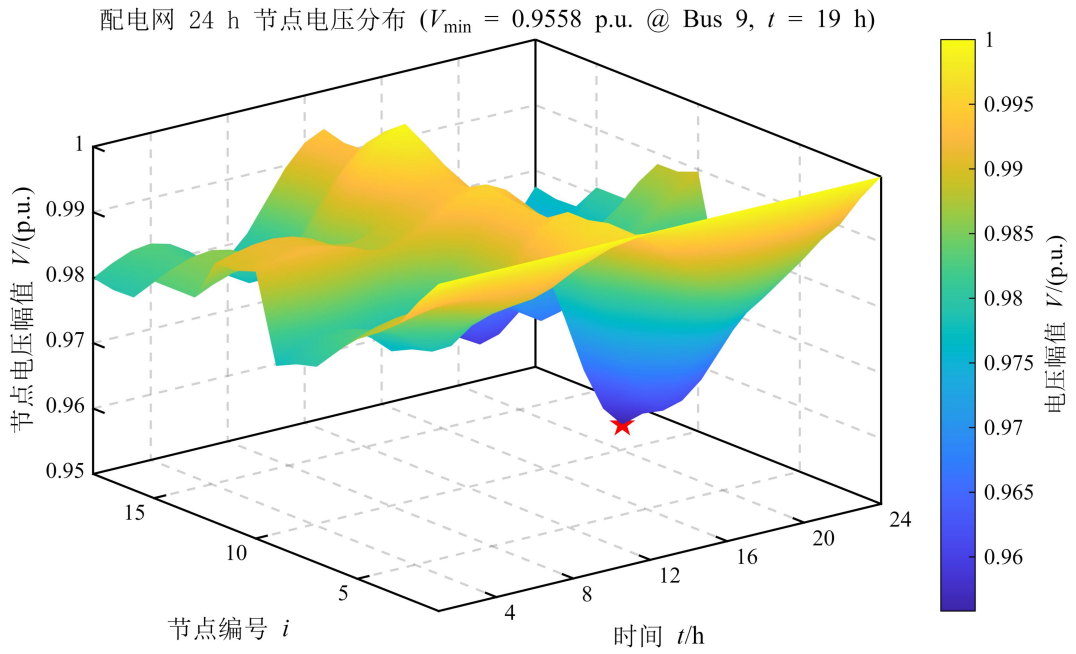


图 1 配电网 24 h 节点电压分布（V_min=0.9558 p.u.，位于 9 号节点、19 时）

如图 1 所示，节点电压沿馈线自首端向末端总体呈下降趋势，首端电压接近 1.0 p.u.，末端电压最低；从时间维度看，夜间负荷较低、电压较高，午后光伏大发使沿线电压抬升，19 时左右负荷达到晚高峰且光伏出力为零，全网电压处于全天最低水平。全天最低电压与电能损耗记录见表 1。

表 1 任务一潮流结果记录

指标	数值	节点	时段
全天最低节点电压	0.95582 p.u.	9	19 时
全天电能损耗	0.59591 MWh	—	—

由表 1 可见，全天最低电压为 0.95582 p.u.，出现在 9 号节点、19 时，全网电压幅值保持在 0.95 p.u. 以上，满足配电网电压运行要求；全天电能损耗合计 0.59591 MWh。

1.3 思考题：负荷系数增大对电压与网损的影响

将负荷系数的附加倍率由 1.00 调整为 1.10，等效负荷系数 α 由 1.058 增大为 1.1638，即全网负荷在基准基础上整体增加约 10%。

定性判断：负荷增大后，各支路电流随之增大，线路压降与功率损耗均增大，因此全网节点电压整体下降、全天电能损耗增大。其中晚高峰（19 时）负荷最大且光伏出力为零，电压下降最显著，最低电压点仍将位于 9 号节点、19 时附近；午间（约 12 时）光伏大发，就地出力抵消了部分负荷增量，净负荷增幅小于晚高峰，电压降幅相对较小。

表 2 负荷系数增大对电压与网损的影响（估算）

负荷附加倍率	等效负荷系数 α	全天最低电压/p.u.	全天电能损耗/MWh
1.00	1.058	0.95582	0.59591
1.10	1.1638	≈ 0.9514	≈ 0.721

估算过程：电压压降（1−V）与负荷近似成正比，$1-V_{new} \approx 1.10\times(1-0.95582)=0.0486$，即 $V_{min}\approx 0.9514$ p.u.；网损近似与负荷平方成正比，$E_{loss,new} \approx 0.59591\times 1.10^2 \approx 0.721$ MWh。上述估算反映了负荷系数增大影响的量级，精确值以 MATLAB 中重跑记录为准。

任务二：储能分时电价套利与荷电状态

2.1 任务及参数介绍

本任务研究单节点储能在 24 h 分时电价下的充放电套利问题：给定储能额定功率与额定容量，求解全天充放电计划使日套利收益最大；比较保留与取消充放电互斥约束（u_t）时的最优收益与最大同时充放电功率；并分别改变额定功率 P_rated 与额定容量 E_rated，分析功率瓶颈与容量瓶颈对收益的影响。

本任务参数：P_rated=2 MW，E_rated=2 MWh，充电效率 η_ch=0.90，放电效率 η_dis=0.95，初末荷电状态 SoC_0=0.50，荷电状态上下限 SoC_min=0.10、SoC_max=1.00，时间步长 Δt=1 h。

$$SoC_t = SoC_{t-1} + (\eta_{ch} \cdot P_t^{ch} - P_t^{dis} / \eta_{dis}) \cdot \Delta t / E_{rated}$$

$$R = \Sigma_{t=1}^{T} c_t \cdot (P_t^{dis} - P_t^{ch}) \cdot \Delta t$$

采用二进制变量 u_t∈{0,1} 表示充电状态，施加互斥约束，并约束 SoC_T=SoC_0。保留互斥约束时模型为 MILP，取消时为 LP，采用 intlinprog 求解。

2.2 理论手算

给定 E_rated=2 MWh、η_ch=0.90、η_dis=0.95，计算充入 1 MWh 电量后可售出的电量：

$$E_{sell} = E_{in} \times \eta_{ch} \times \eta_{dis} = 1 \times 0.90 \times 0.95 = 0.855\ MWh$$

即从电网充入 1 MWh 电量，经两次能量转换后最多可售出 0.855 MWh，往返效率为 85.5%。

2.3 计算结果

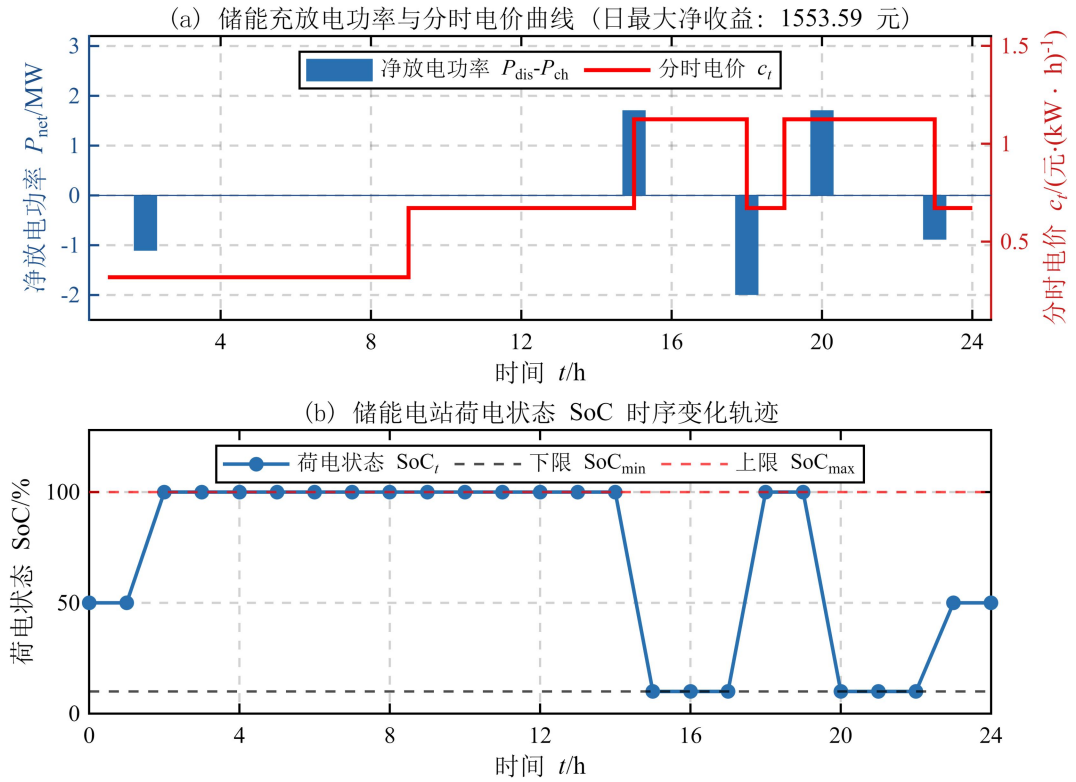


图 2 储能充放电功率、分时电价与荷电状态时序（任务二）

如图 2 所示，电价低谷时段储能充电，SoC 上升至上限 1.0；电价高峰时段储能放电，SoC 下降；日末 SoC 回到初始值 0.50，满足末态约束。储能“低充高放”实现套利，日最大净收益为 1553.59 元。

2.4 LP 与 MILP 模型对比

表 3 LP 与 MILP 对比

模型	日收益/元	最大同时充放电功率/MW	末态 SoC 误差
LP	1553.6	0	0
MILP	1553.6	0	0

LP 与 MILP 最优日收益一致，LP 解中未出现同时充放电，说明本算例电价峰谷差驱动明显，最优解天然满足互斥。但当电价存在平台期或最优解不唯一时，LP 可能出现同时充放电的不可行解，此时必须保留二进制变量 u_t 的 MILP 模型才能保证工程可行性。

2.5 参数试验：功率与容量瓶颈分析

（1）容量瓶颈：E_rated 较小时可转移电量受限，本算例 E_rated=2 MWh 时充电可用空间 1 MWh、放电可用 0.8 MWh，2 MW 功率约半小时即可充满，此时增大 E_rated 可显著提升日收益。

（2）功率瓶颈：P_rated 较小时充放电速度受限，无法在峰谷窗口内完成足够电量转移，此时增大 P_rated 可提升收益。

（3）功率与容量同时充足时收益趋于饱和，上限由电价峰谷差、可转移电量与往返效率共同决定，工程上应选择合适的功率—容量配比，避免投资浪费。

任务三：含充放电互斥约束的配电网储能日前优化调度

3.1 任务及参数介绍

本任务在辐射状配电网中建立含储能充放电互斥约束的日前优化调度模型：网络采用 DistFlow 模型与二阶锥松弛，储能引入 0-1 充放电状态变量，构成 MISOCP，采用 MOSEK 求解；求解后将储能出力回代 MATPOWER 交流潮流验证。

算例与参数：case_kaifaqu_A（α=1.058），候选节点 4、9、14（模型 A），每节点光伏 1.2 MW、储能 1.5 MW/3 MWh，荷电状态范围 0.20—0.80、初值 0.50，充放电效率 0.90/0.95，节点电压允许范围 0.95—1.05 p.u.。课堂比较目标 A（光伏消纳）、B（降低网损）、C（降低购电成本）。

$$P_{ij,t} - r_{ij} \cdot L_{ij,t} - \Sigma_k P_{jk,t} = P_{j,t}^{load} - P_{j,t}^{pv} + P_{j,t}^{ch} - P_{j,t}^{dis}$$

$$U_{j,t} = U_{i,t} - 2(r_{ij} \cdot P_{ij,t} + x_{ij} \cdot Q_{ij,t}) + (r^2_{ij} + x^2_{ij}) \cdot L_{ij,t}$$

$$P^2_{ij,t} + Q^2_{ij,t} \le U_{i,t} \cdot L_{ij,t}$$

3.2 计算结果（目标 C）

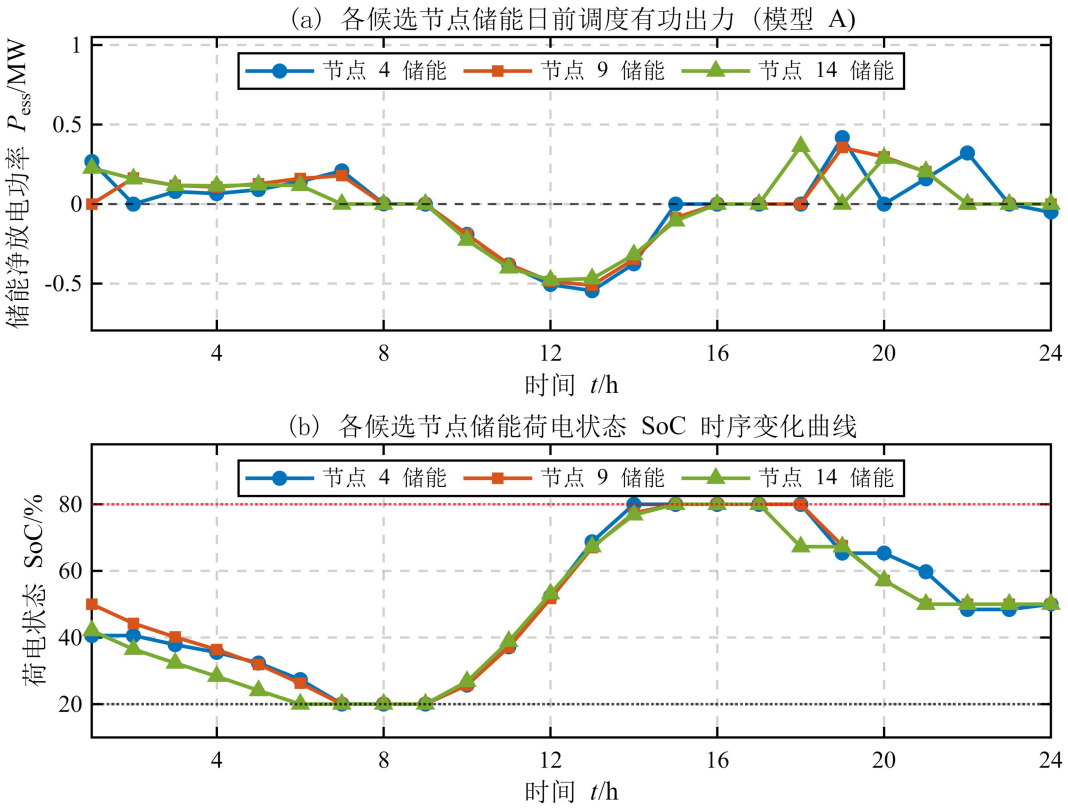


图 3 各候选节点储能日前调度有功出力与荷电状态时序（模型 A，目标 C）

表 4 目标 C 调度结果

指标	数值
弃光电量	≈ 0（-2.9×10^{-8} MWh）
全天网损	0.75838 MWh
购电成本	21525 元
最大 SOC 松弛间隙	5.87×10^{-11}
交流潮流最低/最高电压	0.9500 / 1.0120 p.u.
模型与交流电压最大偏差	2.25×10^{-10} p.u.（9 号节点、23 时）

三个候选节点储能调度曲线基本一致：0—8 时放电为主，8—16 时随光伏增大转为充电并接近上限 0.80，18—20 时晚高峰放电，24 时回到 0.50。弃光近似为零，交流潮流回代收敛，电压保持在 0.95—1.012 p.u.。

3.3 多目标对比（目标 A/B/C）

表 5 目标 A/B/C 对比

目标	弃光电量/MWh	网损/MWh	购电成本/元	最大 SOC 间隙	交流电压范围/p.u.
A（光伏消纳）	≈ 0	0.40858	25303	9.29×10^{-10}	0.9632—1.0
B（降低网损）	1.6424	0.3999	26464	1.89×10^{-9}	0.9655—1.0
C（降低购电成本）	≈ 0	0.75838	21525	5.87×10^{-11}	0.95—1.012

目标 A 弃光近似为零、网损小但购电成本高；目标 B 网损最低但弃光 1.6424 MWh、购电成本最高；目标 C 购电成本最低但网损升至 0.75838 MWh。三者体现消纳、网损与购电成本的权衡。

3.4 二阶锥松弛间隙手算与验证

给定 U=1.00、L=0.02、P=0.10、Q=0.05，手算松弛间隙：

$$g = U\cdot L - (P^2+Q^2) = 0.02 - 0.0125 = 0.0075\ (p.u.)$$

该运行点 g>0 位于锥内部，松弛不精确。本次实际求解最大间隙仅 5.87×10^{-11}，松弛精确；交流回代最大电压偏差 2.25×10^{-10} p.u.，验证了 SOC 松弛与交流潮流的一致性。

任务四：储能选址定容规划

4.1 研究背景与意义

在“双碳”目标与高比例可再生能源接入背景下，储能已从辅助服务资源转变为配电网的核心支撑单元。储能选址定容规划即联合决策储能在电网中的安装位置、额定功率（MW）与额定容量（MWh），是实现其削峰填谷、电压支撑、延缓电网升级等多重价值最大化的前提。规划过小则收益不足，规划过大则投资闲置，因此必须建立“投资决策—日内运行”耦合的优化模型，在满足电网安全约束的前提下使全生命周期年综合费用最小。

本任务沿用任务三的 case_kaifaqu_A 算例与 LinDistFlow 线性潮流模型，引入 0-1 选址变量 z_i 与配置选择变量 w_{i,k}，采用大 M 法将储能荷电状态与投资

决策关联，构建混合整数线性规划（MILP）模型，求解后将最优充放电计划回代 MATPOWER 交流潮流进行校核，验证线性模型的精度。

4.2 优化模型

4.2.1 决策变量与参数

模型主要变量与参数列于表 6、表 7。

表 6 决策变量与描述

变量/参数	描述
z_i ∈ {0,1}	候选节点 i 是否建站（选址变量）
w_{i,k} ∈ {0,1}	候选节点 i 是否选择第 k 种容量配置
SoC_{i,t}	节点 i 储能在 t 时刻的荷电状态（标幺）
δ_{i,k,t}	大 M 法引入的辅助变量，δ = SoC·w
P_ch, P_dis	储能充、放电功率（MW）
u_ch ∈ {0,1}	充放电互斥状态变量
U_lin, P_br, Q_br	LinDistFlow 节点电压平方、支路有功/无功潮流
P_grid, Q_grid	平衡节点注入有功/无功（p.u.）

表 7 储能规划经济与技术参数

参数	数值	参数	数值
功率选项 P_opt	[1,2,3,4,5] MW	能量选项 E_opt	[1,2,3,4,5] MWh
充电效率 η_ch	0.90	放电效率 η_dis	0.95
SoC_min / SoC_max	0.20 / 0.80	初始/终端 SoC	0.50 / 0.50
单位功率成本 c_P	8 万元/MW	单位容量成本 c_E	55 万元/MWh
年运维成本 c_om	20 万元/MW/年	规划年限 / 贴现率	20 年 / 5%
CRF	≈ 0.0802	年典型天数 D	365
线性电压下限 V_min,Lin	0.96 p.u.	线性电压上限 V_max,Lin	1.05 p.u.

4.2.2 目标函数

目标为最小化年综合费用，包括年化投资、年运维与年购电费用三部分：

$$min\ \ C_total = CRF \cdot \Sigma(c_P \cdot P_rated + c_E \cdot E_rated) + \Sigma\, c_om \cdot P_rated + D \cdot \Sigma_t\ S_base \cdot P_grid,t \cdot \pi_t$$

其中 P_rated = Σ_k w_{i,k}·P^opt_k、E_rated = Σ_k w_{i,k}·E^opt_k 由配置选择变量决定。

4.2.3 约束条件

（1）配置唯一性约束：每个候选节点至多选择一种容量档位。

$$\Sigma_k\, w_\{i,k\} = z_i,\quad 0 \le z_i \le 1$$

（2）储能运行约束：SoC 上下限、初末状态、充放电功率上限与互斥。

$$0.20 \le SoC_\{i,t\} \le 0.80,\quad SoC_\{i,T\} = 0.50$$

$$0 \le P_ch \le u_ch \cdot P_max,\quad 0 \le P_dis \le (1-u_ch) \cdot P_max$$

（3）能量动态约束：相邻时刻辅助变量差值对应净充放电能量。

$$E^{opt}_k \cdot (\delta_\{i,k,t\} - \delta_\{i,k,t-1\}) = \eta_ch \cdot P_ch - P_dis/\eta_dis$$

（4）大 M 法四条约束（δ 与 SoC、w 的关联）：

$$SoC_min \cdot w_\{i,k\} \le \delta_\{i,k,t\} \le SoC_max \cdot w_\{i,k\}$$

$$SoC_\{i,t\} - SoC_max \cdot (1-w_\{i,k\}) \le \delta_\{i,k,t\} \le SoC_\{i,t\} - SoC_min \cdot (1-w_\{i,k\})$$

（5）LinDistFlow 线性潮流与节点电压约束：

$$U_j,t = U_i,t - 2(r_ij \cdot P_ij,t + x_ij \cdot Q_ij,t)$$

$$V^2_min,Lin \le U_i,t \le V^2_max,Lin,\quad U_1,t = 1.0$$

4.2.4 大 M 约束验证（取 SoC=0.65）

按注意事项要求，取 SoC（记为 S6C）= 0.65，分别代入 w=0 与 w=1，检验四条大 M 不等式的取值区间。

① 当 w = 0（该节点未选此配置）时：

· 第 1 条：0.20×0 = 0 ≤ δ；第 2 条：δ ≤ 0.80×0 = 0；

· 第 3 条：0.65 − 0.80×(1−0) = −0.15 ≤ δ；第 4 条：δ ≤ 0.65 − 0.20×(1−0) = 0.45。

· 联合第 1、2 条强制 δ = 0，第 3、4 条自动放宽为 −0.15 ≤ δ ≤ 0.45，δ=0 落在区间内。

② 当 w = 1（该节点选中此配置）时：

· 第 1 条：$0.20\times1 = 0.20 \le \delta$；第 2 条：$\delta \le 0.80\times1 = 0.80$；

· 第 3 条：$0.65 - 0.80\times0 = 0.65 \le \delta$；第 4 条：$\delta \le 0.65 - 0.20\times0 = 0.65$。

· 联合第 3、4 条强制 $\delta = 0.65 = SoC$，第 1、2 条 $0.20 \le 0.65 \le 0.80$ 自动满足。

验证结论：w=0 时 δ 被强制为 0（未投资则无储能能量），w=1 时 δ 被强制等于 SoC（选中配置则辅助变量就是荷电状态）。大 M 法通过四条不等式的“双边界收紧—放宽”切换，实现了二进制投资变量与连续运行变量的正确耦合，避免了为每个候选节点×每种配置分别编写纯投资/纯运行两套模型。

4.3 算例参数设置

本算例沿用学号对应规则：XY=29，Y=9 对应 case_kaifaqu_A（开发区），X=2 对应模型 A，候选节点为 4、9、14 号，负荷系数 α=1.058。网络基准容量 S_base 由 MATPOWER 算例文件给出，节点 1 为平衡节点，电压保持 1.0 p.u.。逐时负荷由基准负荷乘以 α 与归一化负荷曲线得到，采用 24 h 分时电价。储能按 1~5 MW/MWh 五档离散配置，MILP 由 YALMIP 调用求解器求解，求解后逐时回代 MATPOWER 交流潮流。

4.4 选址定容优化结果

MILP 求解成功，最优配置方案见表 8。三个候选节点中，仅节点 9 被选中（z=1），配置为 1 MW/1 MWh；节点 4、14 均未建站（z=0）。全站共部署储能 1 套，额定功率 1 MW、额定容量 1 MWh。

表 8 储能最优配置方案

节点编号	是否建站 z	额定功率/MW	额定容量/MWh
4	0（不装）	0	0
9	1（安装）	1	1
14	0（不装）	0	0

年综合费用构成见表 9。年化投资成本 5.06 万元，年运维成本 20.00 万元；投运后网损降低折算年收益 0.81 万元。该结果表明：在本算例负荷与电价水平下，1 MW/1 MWh 是收益与投资平衡下的最经济档位——更大档位的投资年供无法被额外套利与网损节约收回，因此模型自动选择最小有效档位。

表 9 年综合费用构成

费用项	数值（万元/年）	说明
年化投资成本	5.06	CRF×(c_P×1 + c_E×1)
年运维成本	20.00	c_om×P_rated = 20 万/MW×1 MW
年网损降低收益	0.81	365×Σ(P_loss,base−P_loss,ess)×π_t
年购电成本	已计入目标函数	LinDistFlow 线性估算

4.5 交流潮流校核与电压对比

将最优充放电计划代入 MATPOWER 交流潮流逐时计算，对比无储能（base）与配置储能后（ess）的节点电压。关键结果：LinDistFlow 线性模型最低电压 0.9600 p.u.，交流潮流最低电压 0.9589 p.u.，线性模型与交流潮流最大电压偏差仅 0.0011 p.u.（0.0010613 p.u.），交流电压范围 0.9589~1.0000 p.u.，全部节点满足 0.95 p.u. 安全下限。

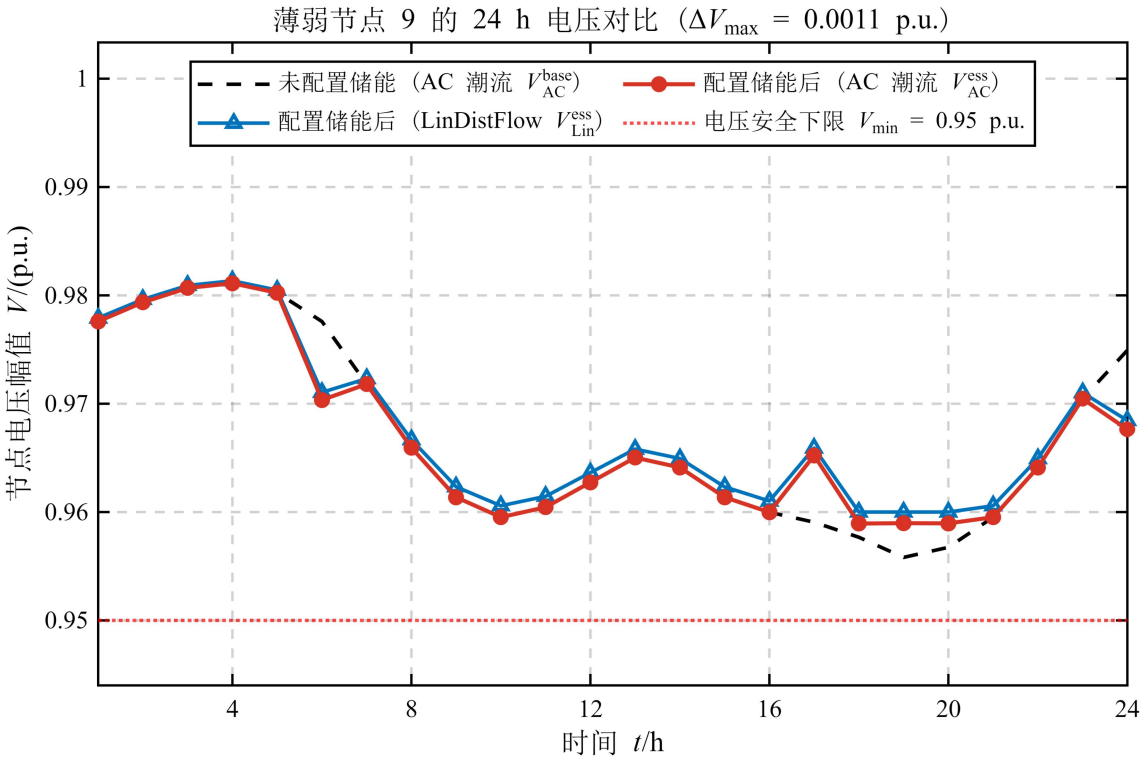


图 4 薄弱节点 9 的 24 h 电压对比（ΔV_max = 0.0011 p.u.）

如图 4 所示，节点 9 为全网最薄弱节点。黑色虚线（无储能）在晚高峰 18—21 时电压跌至 0.955 p.u. 附近，逼近 0.95 p.u. 安全红线；红色实线（配置储能后

交流潮流）在晚高峰抬升至约 0.959~0.960 p.u.，与蓝色三角（LinDistFlow 线性模型）几乎重合。储能在晚高峰放电支撑节点电压约 0.004~0.005 p.u.，有效消除了电压越限风险；线性模型与交流潮流偏差最大仅 0.0011 p.u.，验证了 LinDistFlow 近似的精度。

4.6 参数灵敏度分析

按注意事项要求，在 Interactive04 中分别调整两个关键参数，观察最优配置变化：

（1）单位能量投资成本倍率 energy_cost_multiplier（默认 1.0）：

当倍率增大（如调至 1.5~2.0，即 c_E 由 55 万/MWh 涨至 82.5~110 万/MWh）时，储能容量投资变贵，模型倾向于选择更小能量档位或放弃建站；当倍率减小（如 0.5）时，容量投资变便宜，模型可能选择更大容量档以增强峰谷套利。本算例当前最优为最小档 1 MW/1 MWh，说明能量成本上升将首先导致节点 9 放弃建站。

（2）线性电压下限 V_min,Lin（默认 0.96 p.u.）：

当 V_min,Lin 由 0.96 收紧至 0.97 p.u. 时，电压约束更苛刻，模型必须配置更多储能以支撑末端电压，可能出现节点 4 或 14 同时建站、或节点 9 扩容；当 V_min,Lin 放宽至 0.95 时，电压约束放松，储能投资的必要性下降，配置可能向更小档位收缩。

上述灵敏度结论基于模型机理分析，具体数值需在 MATLAB 中拖动滑块重跑记录。总体表明：储能配置选择同时受“经济性（投资成本）”与“安全性（电压裕度）”两方面驱动——电压裕度收紧倾向多装、大容量；能量成本上升倾向少装、小容量。

4.7 任务四小结

本任务完成了 case_kaifaqu_A 算例下储能选址定容的 MILP 建模与求解：最优方案为节点 9 配置 1 MW/1 MWh 储能，年投资 5.06 万元、运维 20 万元，投运后网损年节约 0.81 万元，节点 9 晚高峰电压由 0.955 抬升至 0.959 p.u.，LinDistFlow 与交流潮流最大偏差仅 0.0011 p.u.。大 M 法验证表明 w=0 时 δ=0、

w=1 时 δ=SoC，投资变量与运行变量耦合正确。灵敏度分析揭示了能量成本与电压裕度对配置选择的双向驱动作用。

5 总结与心得

5.1 主要结论

（1）任务一验证了配电网时序潮流计算：全天最低电压 0.95582 p.u. 出现在 9 号节点、19 时，全天网损 0.59591 MWh；负荷增大 10% 后电压整体下降、网损近似按平方增大。

（2）任务二实现了单节点储能分时电价套利：日最大净收益 1553.59 元，往返效率 85.5%；LP 与 MILP 结果一致但 MILP 互斥约束保证工程可行性；收益受功率与容量双重瓶颈约束。

（3）任务三完成了含互斥约束的日前调度 MISOCP 建模：目标 C 下购电成本 21525 元、网损 0.75838 MWh，A/B/C 目标体现消纳—网损—购电成本权衡；二阶锥松弛最大间隙 5.87×10^{-11}，与交流潮流偏差 2.25×10^{-10} p.u.。

（4）任务四完成了储能选址定容 MILP 规划：节点 9 最优配置 1 MW/1 MWh，年综合费用中投资 5.06 万、运维 20 万、网损节约 0.81 万；配置后节点 9 晚高峰电压抬升约 0.005 p.u.，LinDistFlow 与交流潮流偏差 0.0011 p.u.；大 M 法在 w=0/w=1 下分别强制 δ=0 和 δ=SoC，耦合正确。

5.2 心得体会

四个任务由浅入深：任务一解决“网络状态怎么算”，任务二解决“单台储能怎么套利”，任务三解决“多台储能在网络里怎么调度”，任务四进一步解决“到底该在哪建、建多大”。我深刻体会到储能优化是“物理约束+经济目标”的联合优化：充放电互斥、SoC 始末平衡、大 M 法双边界、LinDistFlow 线性潮流等细节直接决定结果能否工程落地。尤其任务四中模型自动选择最小档 1 MW/1 MWh，让我直观理解了“投资年供 vs. 运行节约”的权衡——容量并非越大越好，而要与电价峰谷差、负荷曲线和电压约束匹配。本次课设加深了我对“规划—运行一体化”的理解，为后续更复杂的多能互补规划打下了基础。